

NOM :

Prénom :

Durée : 45 minutes. Documents et appareils électroniques interdits.

Pour chaque question, cocher la ou les cases associées aux réponses correctes.

Les mauvaises réponses pourront faire perdre des points.

Barème : $20 = 3 + 3 + 4 + 10$.

1. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies pour tous $x, y \in \mathbb{R}$?

a) $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ b) $\cos(x - y) = \cos(x)\cos(y) + \sin(x)\sin(y)$ c) $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

d) $\sin(x + y) = \sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y)$ e) $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$



a)



b)



c)



d)



e)

2. Dans quels cas la règle de Cauchy permet-elle de déterminer si la série converge ou non ?

a) $\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{n^2}$ b) $2^{\sqrt{n}}$ c) $\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n^2}$ d) $\left(1 - \frac{1}{n^3}\right)^{n^2}$ e) $\frac{1}{n^3}$



a)



b)



c)



d)



e)

3. Dans quels cas la règle de d'Alembert permet-elle de déterminer si la série converge ou non ?

a) $\frac{1}{n^4}$ b) $\frac{2^n}{(2n)!}$ c) $\frac{\ln^3(n)}{n^2}$ d) $n^{2025}e^{-n}$ e) $\frac{(n^2)!}{(n!)^2}$



a)



b)



c)



d)



e)

4. Soient (a_n) , (b_n) , (c_n) , (d_n) , (e_n) des suites réelles telles que

$$a_n = -\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2n^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

$$b_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n)} + \frac{1}{(\ln(n))^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{(\ln(n))^2} \right)$$

$$c_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n)} + \frac{(-1)^n}{(\ln(n))^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{(\ln(n))^2} \right)$$

$$d_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2n^2} + \frac{(-1)^n}{3n^3} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^3} \right)$$

$$e_n = e^{-n} + e^{-2n} + o_{n \rightarrow +\infty} (e^{-2n})$$

Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont nécessairement vraies ?

a) $\sum a_n$ est absolument convergente

b) $\sum b_n$ est divergente

c) $\sum c_n$ est convergente

d) $\sum d_n$ est semi-convergente

e) $\sum e_n$ est divergente

☐

a)



b)

☐

c)



d)

☐

e)

NOM :

Prénom :

Durée : 45 minutes. Documents et appareils électroniques interdits.

Pour chaque question, cocher la ou les cases associées aux réponses correctes.

Les mauvaises réponses pourront faire perdre des points.

Barème : 20 = 3 + 3 + 4 + 10.

1. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies pour tous $x, y \in \mathbb{R}$?

a) $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ b) $\cos(x - y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$ c) $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$

d) $\sin(x + y) = \sin(x)\cos(y) - \cos(x)\sin(y)$ e) $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$

☐

a)

☐

b)

☒

c)

☐

d)

☒

e)

2. Dans quels cas la règle de Cauchy permet-elle de déterminer si la série converge ou non ?

a) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^{3/2}}$ b) $\frac{1}{n^8}$ c) $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$ d) $\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n^4}$ e) $3^{\sqrt{n}}$

☐

a)

☐

b)

☐

c)

☒

d)

☐

e)

3. Dans quels cas la règle de d'Alembert permet-elle de déterminer si la série converge ou non ?

a) $n^{2025}e^{-n}$ b) $\frac{(n^2)!}{(n!)^2}$ c) $\frac{\ln^3(n)}{n^2}$ d) $\frac{1}{n^4}$ e) $\frac{3^n}{(2n)!}$

☒

a)

☒

b)

☐

c)

☐

d)

☒

e)

4. Soient (a_n) , (b_n) , (c_n) , (d_n) , (e_n) des suites réelles telles que

$$a_n = -\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2n^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

$$b_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n)} + \frac{(-1)^n}{(\ln(n))^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{(\ln(n))^2} \right)$$

$$c_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n)} + \frac{1}{(\ln(n))^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{(\ln(n))^2} \right)$$

$$d_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2n^2} + \frac{(-1)^n}{3n^3} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^3} \right)$$

$$e_n = e^{-n} + e^{-2n} + o_{n \rightarrow +\infty} (e^{-2n})$$

Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont nécessairement vraies ?

- a) $\sum a_n$ est semi-convergente
- b) $\sum b_n$ est convergente
- c) $\sum c_n$ est divergente
- d) $\sum d_n$ est absolument convergente
- e) $\sum e_n$ est convergente

